



# **Da Cartesio a Philip Glass**

di Salvatore Palumbo

Anno scolastico 2020-2021

**Truman:** Chi sei tu?

**Christof:** Sono il creatore... di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone.

**Truman:** E io chi sono?

**Christof:** Tu sei la star!

**Truman:** Non c'era niente di vero?

**Christof:** Tu eri vero! Per questo era così bello guardarti. Ascoltami Truman, là fuori non troverai più verità di quanta non ne esista nel mondo che ho creato per te... le stesse ipocrisie, gli stessi inganni; ma nel mio mondo tu non hai niente da temere... Io ti conosco meglio di te stesso!

**Truman:** Non ho una telecamera nella testa!

**Christof:** Tu hai paura... per questo non puoi andare via. Stai tranquillo... ti capisco. Ho seguito ogni istante della tua vita. Ti ho seguito quando sei nato. Ti ho seguito quando hai mosso i tuoi primi passi. Ti ho seguito nel tuo primo giorno di scuola. Il momento in cui hai perso il tuo primo dentino... come fai ad andartene? Il tuo posto è qui, con me! Dai... dì qualcosa... accidenti Truman, vuoi parlare?, siamo in televisione! Sei in diretta mondiale!

**Truman:** Buongiorno... e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

---

*The Truman Show, Peter Weir, 1998*

Alla mia famiglia.

# Indice

|          |                                                    |              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>La nascita dell'analisi</b>                     | <b>IV</b>    |
| 1.1      | Gli assi cartesiani . . . . .                      | IV           |
| 1.2      | Funzione . . . . .                                 | VII          |
| 1.3      | Derivate . . . . .                                 | VIII         |
| 1.4      | Integrali . . . . .                                | XIII         |
| 1.5      | Studio di una funzione . . . . .                   | XV           |
| <b>2</b> | <b>Dal XIX al XX secolo</b>                        | <b>XIX</b>   |
| 2.1      | Le dichiarazioni di Lord Kelvin e Amaldi . . . . . | XIX          |
| 2.2      | Relatività ristretta . . . . .                     | XXI          |
| 2.3      | Dilatazione dei tempi . . . . .                    | XXIII        |
| 2.4      | Contrazione delle lunghezze . . . . .              | XXVI         |
| 2.5      | Galileo e Lorentz a confronto . . . . .            | XXVI         |
| 2.6      | Onde e particelle . . . . .                        | XXVIII       |
| <b>3</b> | <b>Metamorfosi e trasformazioni</b>                | <b>XXXIV</b> |
| 3.1      | Dante, Sant'Agostino e Twin Peaks . . . . .        | XXXIV        |
| 3.2      | Le metamorfosi di Philip Glass . . . . .           | XXXIX        |

# Capitolo 1

## La nascita dell'analisi

### 1.1 Gli assi cartesiani

**Storia** La prima rappresentazione della realtà mediante coordinate geometriche avvenne nel XIV secolo d.C. da parte del matematico francese Nicola d'Oresme (1323-1382). Come riportato nella sua opera più importante il “Tractatus de configuratione qualitatum et motuum”, Oresme ebbe l'intuizione di utilizzare le cosiddette *coordinate rettangolari* della terminologia moderna, una lunghezza proporzionale alla longitudo, l'ascissa di un dato punto e una perpendicolare a quel punto, proporzionale alla latitudo, l'ordinata. Oresme mostrò che la proprietà geometrica di una tale figura potrebbe essere considerata come corrispondente ad una proprietà della forma stessa. I parametri longitudo e latitudo possono variare o rimanere costanti[1].

Inoltre dimostrò che questa definizione è sintetizzabile attraverso un'espressione algebrica in cui compaiono “longitudini” e “latitudini” di ogni terna di punti, ottenendo così l'equazione della retta e anticipando di molto Cartesio nell'invenzione della geometria analitica.

Dalla morte di D'Oresme (1382) alla nascita di Cartesio (1596) passano 214 anni. Le scoperte di d'Oresme sedimentano, vengono discusse, elaborate, ma nessuno riesce a renderle un vero sistema prima di Cartesio.

René Descartes (1596-1650), noto nella sua traduzione in latino come Renatus Cartesius, da cui anche il nome “assi cartesiani” costituisce

assieme a Galileo Galilei (1564-1642) e Pierre de Fermat (1601-1665) uno dei



**Figura 1.1:** Nicole d'Oresme

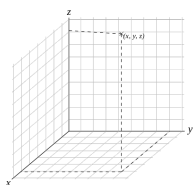


**Figura 1.2:** René Descartes

capisaldi della matematica occidentale. In particolare Cartesio a differenza dei suoi predecessori pone per la prima volta al centro della conoscenza le *matematiche* “per la certezza e l’evidenza dei loro ragionamenti”. Essa non costituisce un sapere *unitario* e *coerente*, ma uno strumento adoperato *per le arti meccaniche*[2], che condurrà alla nascita della geometria analitica e alla completa matematizzazione delle realtà dimensionali.

**Un nuovo modo di vedere il mondo** Cartesio consentì alla scienza di compiere un passo ulteriore a quello fatto da Galileo con l’introduzione del metodo sperimentale. Difatti Cartesio aveva fornito alle scienze lo strumento essenziale per la rappresentazione del mondo su di un modello, la *mathesis universalis*. Tuttavia Cartesio distingueva due tipi di scienze, quelle come la fisica legate alla *res extensa*, ovvero la materia tangibile, misurabile, quantitativamente discreta, e quelle legate alla *res cogitans* come la Teologia e la metafisica. Questa concezione perdurò per almeno due secoli fino a quando con l’illuminismo e soprattutto con Immanuel Kant si abbandonò il concetto di metafisica e si sarebbe aperto di lì a poco la strada al meccanicismo e al positivismo moderno. Il metodo proposto da Cartesio in realtà era in grado di risolvere tutte le scienze i cui principi derivassero dalla filosofia. Essa va infatti immaginata *come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono tutte le altre scienze, che si riducono a tre principali, cioè la medicina, la meccanica e la morale*. Tuttavia la solidità di questo sistema si fonda sulla solidità della filosofia stessa, ed è quindi necessario anzitutto stabilire alcuni principi nella filosofia. Cartesio, allora affronta questo problema adottando il procedimento del *dubbio metodico*[3]: si tratta di mettere in dubbio tutte le nostre *idee evidenti*, sensibili e intelligibili, alla ricerca di una che conservi i caratteri dell’assoluta certezza. Non è scetticismo, in quanto il fine non è la distruzione del concetto di verità ma un mezzo per condurci ad essa. In quest’ottica per Cartesio non dovrebbe esistere “l’errore” in quanto il criterio della verità, della chiarezza e distinzione, dell’evidenza, garantito dal *cogito ergo sum* e dalla esistenza dimostrata razionalmente di un Dio perfetto, buono, quindi veridico dovrebbe rendere, secondo Cartesio, impossibile l’errore. Difatti l’errore che talvolta commettiamo nel giudicare *evidente* un’ idea che invece è *confusa* è dovuto a qualcosa di esterno al pensiero, costituito dalla volontà. Non che l’uomo sbaglia volontariamente, ma che ci sia una forza esterna, la volontà appunto, che ci induce all’errore. Un po’ come succede con le *passioni*, come l’amore, provocato da un *movimento degli spiriti*, che incita l’anima a desiderare

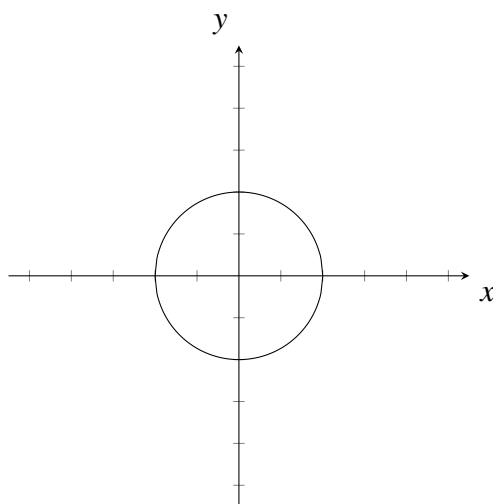
il congiungimento con gli oggetti che le sembrano convenienti, oltrepassando le barriere imposte dal pensiero[4].



**Figura 1.3:** Sistema cartesiano a tre dimensioni

**Definizione di assi cartesiani** Un piano cartesiano non è altro che un sistema di coordinate cartesiane ortogonali in due dimensioni. Una catena di piani cartesiani lungo un terzo asse, forma un sistema cartesiano a tre dimensioni. Formalmente si è soliti indicare con  $x, y, z$  i tre assi ortogonali e per ogni piano cartesiano si distinguono 4 quadranti numerati in senso antiorario partendo da quello in alto a destra. L'intersezione degli assi viene generalmente detta  $O$  e ha coordinate  $O(0;0)$ , qualsiasi punto  $(a;b)$  che si trova nel primo o nel terzo quadrante ha coordinate rispettivamente sempre positive o sempre negative, mentre se si trova nel secondo quadrante

ha coordinata  $a$  negativa e  $b$  positiva e se si trova nel quarto ha coordinate  $a$  positiva e  $b$  negativa. Un sistema cartesiano permette la rappresentazione geometrica di qualsiasi equazione algebrica, permettendo quindi la fusione tra le due discipline. Per esempio l'espressione algebrica  $x^2 + y^2 = 4$  racchiude in se tutte le coordinate  $(x;y)$  che disegnano su di un piano cartesiano costituiscono l'equazione di una circonferenza di raggio 2 e centro in  $O$ . Sono i fondamenti della geometria analitica, che seppur tenendo fede ai 5 postulati di Euclide, inquadra lo spazio in un altro modo al fine di legare indissolubilmente astratto(algebra) e concreto(figure geometriche).

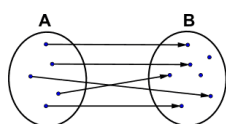


**Figura 1.4:** Circonferenza

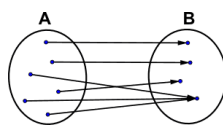
## 1.2 Funzione

**Definizione** Una funzione è un caso particolare di corrispondenza tra gli elementi di un insieme A e gli elementi di un insieme B. La condizione necessaria affinché questa corrispondenza sia una funzione è che ogni elemento dell'insieme A non leghi più di un elemento nell'insieme B. Tuttavia, è possibile l'inverso, ovvero che più elementi dell'insieme A abbiano la stessa immagine in B. Formalmente tutto ciò si traduce come:

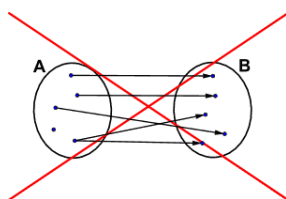
$$\forall a \in A \exists! b \in B \text{ tale che } f : a \rightarrow b$$



(a) Funzione inniettiva



(b) Funzione non inniettiva



(c) Non funzione

**Figura 1.5:** Esempi di funzioni e non funzioni

In generale si è soliti assegnare una nomenclatura specifica agli elementi coinvolti in una funzione. Se un elemento  $b \in B$  ha una corrispondenza che parte da un elemento  $a \in A$  mediante la funzione  $f$

$$f : a \rightarrow b$$

allora scriviamo:

$$f(a) = b$$

e chiamiamo:

- $b$  l'immagine di  $a$  mediante la funzione  $f$
- $a$  la controimmagine di  $b$  mediante  $f$

L'insieme A prende il nome di dominio, che corrisponde all'insieme di definizione della funzione  $f$ , mentre l'insieme B prende il nome di codominio, e il sottogruppo di B corrispondente agli elementi che hanno una corrispondenza con A prende il nome di immagine.

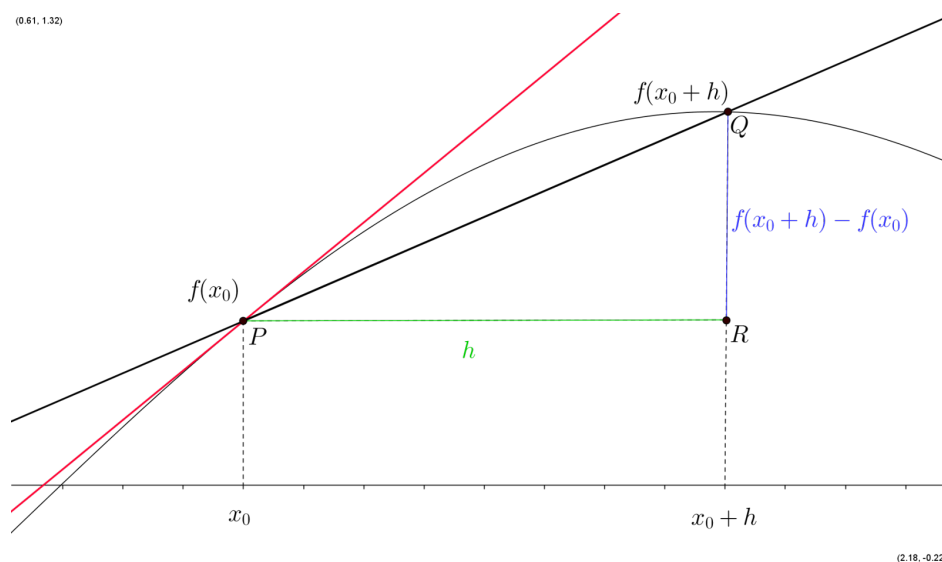
In genere le funzioni di cui ci interessiamo sono le funzioni reali a variabile reale, ovvero le funzioni in cui il dominio è costituito da  $R$  o un suo sottoinsieme, e il codominio è costituito da tutto  $R$  (l'immagine può essere anche un suo sottoinsieme).

## 1.3 Derivate

**Derivata in un punto** La derivata in un punto è un operatore matematico che nasce per sopperire al problema del calcolo del coefficiente angolare della retta tangente in un punto di una funzione  $f(x)$ . Se consideriamo una secante che taglia una curva in due punti con  $\Delta x = h$ , il limite per  $h$  che tende a 0 del rapporto incrementale  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  ci riconduce geometricamente alla tangente in quel punto della funzione. Algebricamente tutto ciò si traduce come:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \tan(\beta) = f'(x_0)$$

Una funzione si dice derivabile in un punto  $x_0$  sse esiste il limite sopra citato ed è finito.



**Figura 1.6:** Interpretazione geometrica

**Punti di non derivabilità** Ovviamente una funzione non può essere derivabile sempre in tutto i suoi punti. Tralasciando le discontinuità che in quanto tali non possono essere ivi derivabili, esistono dei punti che appartengono al dominio  $D$  della funzione ma che presentano delle derivate indefinite prendendo il nome per l'appunto di punti di non derivabilità. Essi si classificano in :

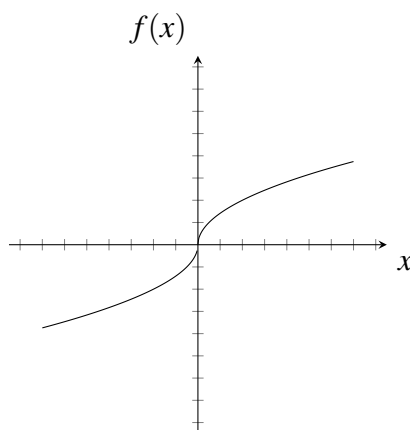
1. Flesso discendente a tangente verticale

In genere i flessi sono dei punti in cui nella funzione c'è un' inversione di concavità, e ne esistono di tre tipi: a tangente verticale, obliqua e orizzontale. Tra questo solo i primi si definiscono punti di non derivabilità e in particolare, quelli discendenti sono i flessi nei quali la concavità passa da rivolta verso l'alto a rivolta verso il basso. In questo punto la derivata da destra e quella da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$$

**Esempio:**

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{-2x} & \text{se } x < 0 \\ \sqrt{2x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \quad (1.1)$$



**Figura 1.7:** Flesso discendente a tangente verticale in  $x_0 = 0$

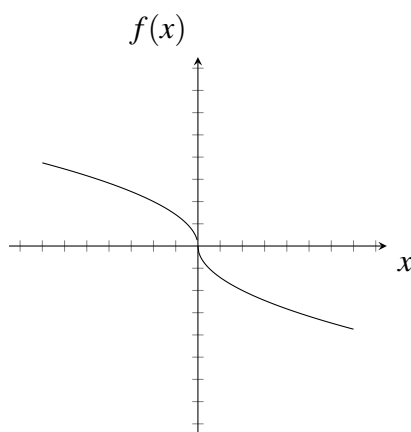
## 2. Flesso ascendente a tangente verticale

Così come per il flesso discendente anche quello ascendente rappresenta un punto di non derivabilità in cui la concavità passa da rivolta verso il basso a rivolta verso l'alto. In questo punto la derivata da destra e quella da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$$

**Esempio:**

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-2x} & \text{se } x < 0 \\ -\sqrt{2x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \quad (1.2)$$



**Figura 1.8:** Flesso ascendente a tangente verticale in  $x_0 = 0$

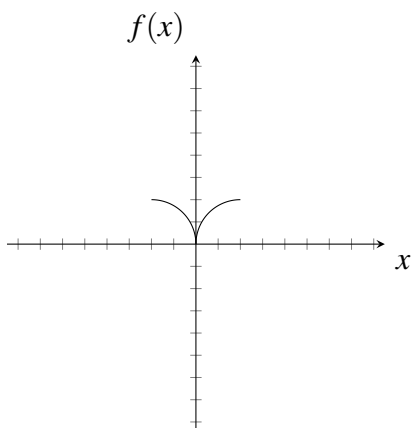
## 3. Cuspide a vertice rivolto verso il basso

Le cuspidi sono punti di non derivabilità simmetrici che non presentano inversione di concavità. La loro derivata da destra e da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$$

**Esempio:**

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x^2 - 4x} & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ \sqrt{-x^2 + 4x} & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \end{cases} . \quad (1.3)$$



**Figura 1.9:** Cuspide a vertice rivolto verso il basso in  $x_0 = 0$

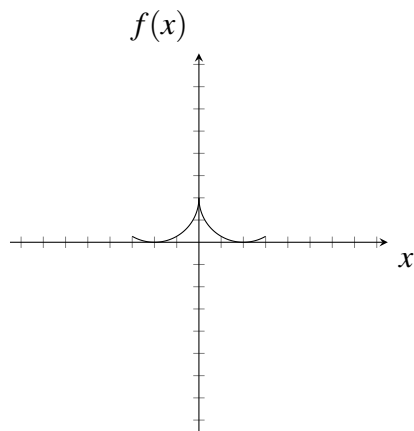
4. Cuspide a vertice rivolto verso l'alto

La loro derivata da destra e da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$$

**Esempio:**

$$f(x) = \begin{cases} 2 - \sqrt{-x^2 - 4x} & \text{se } -3 \leq x < 0 \\ 2 - \sqrt{-x^2 + 4x} & \text{se } 0 \leq x \leq 3 \end{cases} . \quad (1.4)$$



**Figura 1.10:** Cuspide a vertice rivolto verso l'alto in  $x_0 = 0$

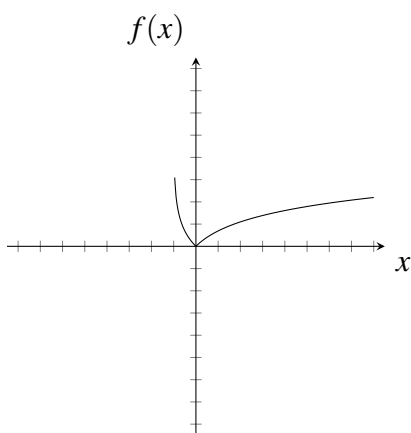
#### 5. Punto angoloso

Si parla di punto angoloso ogniqualvolta la derivata in un punto  $x_0$  è finita ma è diversa da destra a sinistra. Infatti mentre i flessi e le cuspidi costituiscono, sul grafico della funzione derivata prima, delle discontinuità di II specie, questi ultimi costituiscono invece delle discontinuità di I specie, con un “salto” pari a  $h_1 - h_2$ . E quindi la loro derivata da destra e da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = h_1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = h_2 \quad \text{con } h_1 \neq h_2$$

**Esempio:**

$$f(x) = |\ln(x+1)| \quad (1.5)$$



**Figura 1.11:** Punto angoloso in  $x_0 = 0$

## 1.4 Integrali

**Integrali definiti e indefiniti** L'integrale è un' operatore di analisi matematica che associa ad una funzione l'area sottesa dal suo grafico in un dato intervallo  $[a; b]$ . Si noti che quando si parla di "integrale" si è soliti far riferimento più precisamente alla definizione di "integrale definito", in quanto storicamente quest'operatore nasce proprio per sopperire a questo spigoloso problema. Infatti il passaggio da integrale definito a integrale indefinito avviene mediante il concetto di Funzione Integrale  $F(x)$  :

$$\int_a^x f(t)dt \quad \text{con } y = f(x) \text{ continua in } [a; b]$$

e di conseguenza mediante il Teorema Fondamentale Del Calcolo Integrale o Teorema di Torricelli-Barrow, che dimostra che la funzione integrale è **UNA** delle primitive di  $f(x)$ . Di conseguenza data una qualsiasi primitiva:

$$\Psi(x) = F(x) + c = \int_a^x f(t)dt + c$$

Se  $x = a$

$$\Psi(a) = F(a) + c = \int_a^a f(t)dt + c \quad \implies \quad c = \Psi(a)$$

E quindi:

$$\Psi(x) = \int_a^x f(t)dt + \Psi(a)$$

Se  $x = b$

$$\Psi(b) = \int_a^b f(t)dt + \Psi(a)$$

$$\int_a^b f(t)dt = \Psi(b) - \Psi(a)$$

E si è quindi dimostrato che l'area sottesa al grafico di una funzione  $f(x)$  in un intervallo  $[a; b]$  è uguale alla differenza di una qualsiasi delle sue primitive calcolate rispettivamente in  $b$  e  $a$ .

**Integrali impropri** Quando si trattano integrali definiti e indefiniti si è soliti premettere nella definizione, che la funzione integranda sia continua in  $[a; b]$ . Tuttavia, esiste un altro senso con cui integrare che permette di includere anche quelle funzioni che presentano punti di discontinuità. Tali funzioni si definiscono integrabili in senso improprio, la cui condizione necessaria è che:

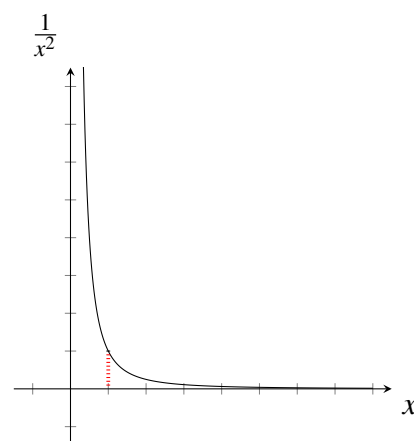
$$\exists \lim_{z \rightarrow b^-} \int_a^z f(x)dx \quad \text{se } f(x) \text{ continua in } [a; b[$$

$$\exists \lim_{z \rightarrow a^+} \int_z^b f(x)dx \quad \text{se } f(x) \text{ continua in } ]a; b]$$

Quando il risultato di uno di questi limiti è un numero reale la funzione si dice convergente, se invece il risultato è un infinito la funzione si dice divergente.

Una funzione è integrabile in senso improprio anche su intervalli illimitati. Quindi:

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{z \rightarrow +\infty} \int_a^z f(x)dx && \text{se } f(x) \text{ continua in } [a; +\infty[ \\ \int_{-\infty}^b f(x)dx &= \lim_{z \rightarrow -\infty} \int_z^b f(x)dx && \text{se } f(x) \text{ continua in } ]-\infty; b] \end{aligned}$$



**Figura 1.12:**  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$

## 1.5 Studio di una funzione

**Introduzione** Lo studio di una funzione è un procedimento analitico che permette, partendo dalla forma algebrica della funzione, di tracciare il suo grafico qualitativo, a cominciare dallo studio del suo dominio, a cui segue lo studio della positività, il calcolo degli eventuali limiti e lo studio della derivata prima e seconda.

**Studio della funzione**  $f(v) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$  •

Data la  $f(v) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ , con  $c \in \mathbb{R}^+$  :

- Calcolo il dominio.

Essendo questa funzione definita da una radice quadrata, esisterà in  $\mathbb{R}$  sse

$$1 - \frac{v^2}{c^2} \geq 0 \implies v^2 - c^2 \leq 0 \implies D : -c \leq v \leq c$$

- Verifico la positività.

$$\begin{cases} f(v) \geq 0 \\ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \geq 0 \end{cases} \implies \forall x \in D \rightarrow f(v) \geq 0$$

- Calcolo i limiti.

Essendo la funzione definita in un intervallo  $[-c : c]$  non avrebbe senso calcolare i limiti a  $\pm\infty$ , e inoltre non ci sono limiti interni da calcolare in quanto la funzione non presenta punti di discontinuità.

- Studio la derivata prima.

$$Df(v) = f'(v) = \frac{1}{2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot \frac{-2v}{c^2} = \frac{-v}{c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \implies f'(v) \geq 0 \quad \text{se } v \leq 0$$

Ciò significa che la funzione è crescente per valori di  $v < 0$ . mentre decresce per valori di  $v > 0$ . Quando  $v = 0$  la derivata prima è uguale a 0 e quindi il coefficiente della retta  $t$  in 0 sarà nullo, rendendola una retta del tipo  $y = k$ , parallela all'asse delle  $x$ . Tale punto costituisce un massimo relativo  $M(0; 1)$  in quanto la funzione a sinistra cresce e a destra decresce. Tuttavia, la funzione derivata prima presenta delle discontinuità di II specie agli estremi del Dominio e infatti:

$$\lim_{v \rightarrow -c^+} \frac{-v}{c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = +\infty \quad \lim_{v \rightarrow c^-} \frac{-v}{c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = -\infty$$

Ciò implica che le rette tangenti in  $-c$  e  $c$  sono rette paralleli all'asse delle  $y$  del tipo  $x = k$

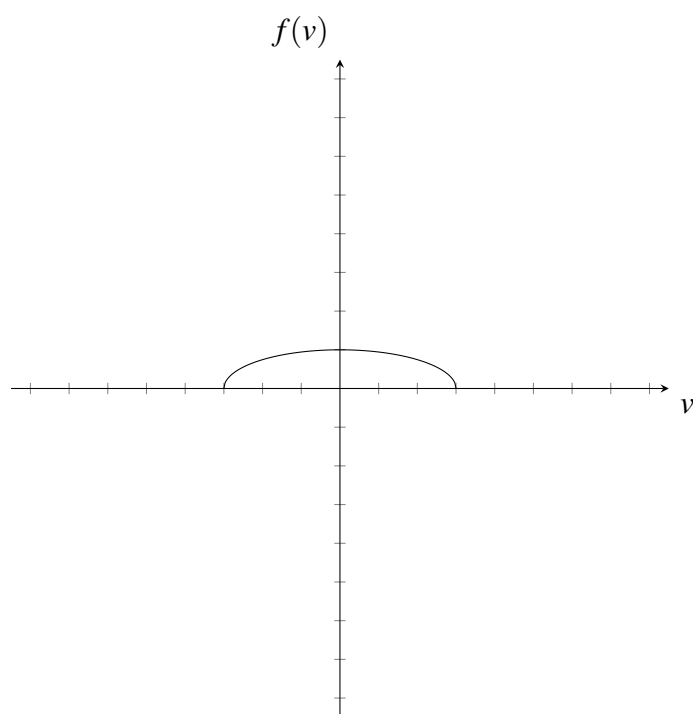
- Studio la derivata seconda.

$$\begin{aligned}
 Df'(v) = f''(v) &= \frac{-c^2 \cdot \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + \frac{-v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \cdot (v)}{c^4 \cdot (1-\frac{v^2}{c^2})} = \frac{-c^2 \cdot \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - \frac{v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}{c^4 \cdot (1-\frac{v^2}{c^2})} = \\
 &= \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \cdot (-c^2 - \frac{v^2}{1-\frac{v^2}{c^2}})}{c^4 \cdot (1-\frac{v^2}{c^2})} = \frac{(-c^2 - \frac{v \cdot c^2}{c^2 - v^2})}{c^4 \cdot \sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})}} = \frac{-c^4 + \cancel{c^2 \cdot v^2} - \cancel{c^2 \cdot v^2}}{c^2 - v^2} \cdot \frac{1}{c^3 \sqrt{c^2 - v^2}} = -\frac{c}{\sqrt{(c^2 - v^2)^3}}
 \end{aligned}$$

Essendo  $c \in R^+$  ed essendo  $c^2 - v^2 \geq 0 \quad \forall v \in D$  :

$$f''(v) \leq 0 \quad \forall v \in D$$

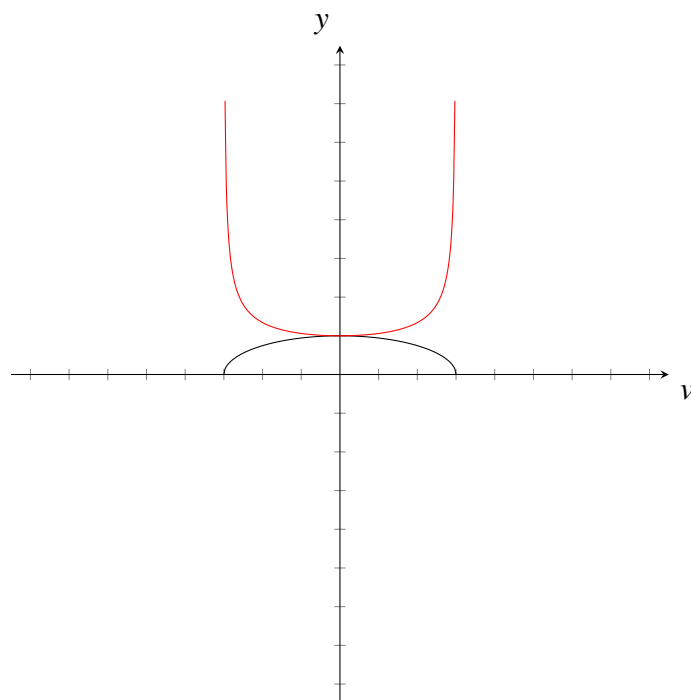
E quindi la funzione avrà una sola concavità rivolta verso il basso.



**Figura 1.13:** Grafico della funzione  $f(v)$

**Grafico della funzione reciproca** In generale, la funzione reciproca di una funzione costituisce un'altra funzione che non sembra avere alcun legame con la funzione di partenza. Tuttavia, esiste un modo per dedurre dal grafico della funzione il grafico della sua reciproca. Basta partire da semplici considerazioni: gli infiniti diventano 0 ( $\lim_{f(x) \rightarrow \infty} 1/f(x) = 0$ ), gli zeri diventano infiniti ( $\lim_{f(x) \rightarrow 0} 1/f(x) = \infty$ ), i minimi diventano massimi e i massimi diventano minimi, dove la funzione cresce la reciproca decresce e le concavità si invertono.

Nel nostro caso la funzione reciproca  $\gamma(v) = \frac{1}{f(v)}$  avrà un grafico :



**Figura 1.14:** Grafico della funzione  $f(v)$  e  $\gamma(v)$

**Integrare in senso improprio** L'unico modo per verificare se la funzione  $\gamma(v)$  è integrabile in senso improprio nell'intervallo  $[-c; c]$ , è verificare se esistono i limiti enunciati nella Sezione 1.4, quindi:

$$\int_{-c}^c \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv = \int_{-c}^0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv + \int_0^c \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv =$$

$$= \lim_{z \rightarrow -c^+} \int_z^0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv + \lim_{z \rightarrow c^-} \int_0^z \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv =$$

$$= \lim_{z \rightarrow -c^+} c [\arcsin(v/c)]_z^0 + \lim_{z \rightarrow c^-} c [\arcsin(v/c)]_0^z =$$

$$= \lim_{z \rightarrow -c^+} 0 - c \arcsin(z/c) + \lim_{z \rightarrow c^-} c \arcsin(z/c) - 0 =$$

$$\frac{c}{2}\pi + \frac{c}{2}\pi = c\pi$$

# Capitolo 2

## Dal XIX al XX secolo

### 2.1 Le dichiarazioni di Lord Kelvin e Amaldi

Signori vi annuncio la fine della fisica, ormai conosciamo le grandi leggi della natura ed i segreti dell'armonia cosmica: i pianeti e tutti i corpi dotati di massa si muovono nell'universo seguendo le leggi della gravitazione di sir Isaac Newton, la luce e tutte le onde elettromagnetiche si propagano per il cosmo seguendo le leggi di sir James Clerk Maxwell, il calore si trasferisce da un corpo ad un altro seguendo le leggi della termodinamica che anche io, modestamente, ho contribuito a formulare. Tutti i fondamenti della fisica ci sono noti e null'altro di sostanziale c'è dunque da scoprire sulla natura fisica delle cose.

---

*William Thomson Lord Kelvin*

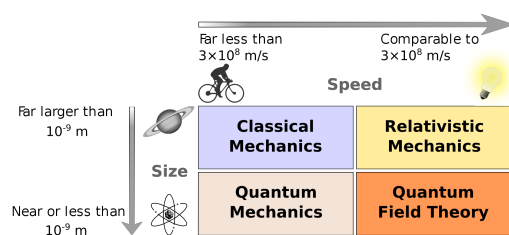
La vera differenza tra il XIX e il XX è che, come testimoniano le parole di Lord Kelvin, l'uomo nel 1800 era arrivato alla conclusione di aver capito perfettamente come funziona il mondo, nella scienza e nella filosofia: certezze che sarebbero a distanza di un secolo crollate. Assurdamente, questo processo era iniziato già con Kant, in pieno compimento (ma anche crepuscolo) del pensiero Illuminista, con l'uomo *legislatore della natura* che attraverso *lo schematismo trascendentale* dava le leggi al mondo e rielaborava gli input esterni in base agli *a priori di tempo e spazio*[5]; concezione che fu ereditata e stravolta dagli idealisti tedeschi di fine '800 che ripresero l'antico concetto di uomo creatore del mondo, come testimonia *l'Io assoluto*[6] di Fichte contrapposto *all'Io penso* Kantiano, e fu portata alle estreme conseguenza con l'avvento del Positivismo.

La grossa fiducia che l'uomo riponeva nella scienza in quel periodo era in un certo senso giustificata, perché oggettivamente le scoperte fatte a partire dall'antichità

fino alle equazioni di Maxwell e la conseguente scoperta della vera natura dei campi magnetici ed elettrici, erano in grado di spiegare, anche con una certa precisione, i fenomeni che potremmo definire “classici” e di risolvere i problemi comuni dell’ingegneria.

È proprio tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX secolo che alcune osservazioni sperimentali pongono in crisi le concezioni classiche del mondo fisico: da un lato il comportamento della luce rispetto a diversi sistemi di riferimento in moto fra loro, dall’altro i primi indizi sulla struttura granulare dell’energia emessa o assorbita dai vari corpi sotto forma di radiazione. È nel XX secolo che questi primi quesiti, e molti altri da essi derivati, trovano la loro risposta, gli uni nella Teoria della Relatività, gli altri nella Teoria Quantistica...

Edoardo Amaldi



**Figura 2.1:** Campi della Fisica in relazione a velocità e dimensioni

Tuttavia, dalle parole di Amaldi del 1955 capiamo che in metà secolo la scienza aveva stravolto il mondo della fisica, mettendo in crisi tutti quelli che costituivano i pilastri della fisica “classica”, come il concetto di tempo assoluto e spazio, la concezione di quiete e moto, il concetto di massa ed energia, il principio di relatività galileiana. Nonostante ciò, in realtà, queste scoperte non si rivelarono distruttive nei confronti del passato, ma anzi a completamento delle teorie precedenti. Un completamento che era diventato necessario quando l’indagine dell’uomo si spostò su fenomeni a velocità prossime a quella della luce e soprattutto sul mondo del micro e del macrocosmo.

Un esempio pratico ma efficace, per comprendere l’inadeguatezza in certi ambiti del modello classico è quello di un corpo in movimento alla velocità della luce che riflette la sua immagine su di uno specchio. Secondo il modello classico, non esistono velocità assolute ma i corpi si muovono con una velocità relativa rispetto ad un sistema di riferimento, ragione per il quale fu necessaria l’introduzione di un riferimento assoluto e soprattutto immobile rispetto al quale calcolare la velocità di ogni corpo appartenente all’universo. Il quale, fu trovato nell’*etere*, il quinto elemento, *la quinta essentia*, dopo *il fuoco*, *l’acqua*, *la terra* e *l’aria*, che permea l’intero universo ed è immobile[7], per l’appunto. Quindi nel nostro caso, sia il

corpo, sia la luce che emette e sia lo specchio, in quanto vincolato al corpo stesso, si muovono ad una velocità  $c$  rispetto all'etere. Applicando le trasformazioni galileiane rispetto al corpo la velocità della sua luce è  $v' = c - u$ , ma essendo  $u = c$ , risulta che la velocità è nulla e che quindi non potrà mai riflettersi sullo specchio. Inoltre, la considerazione più sconcertante è che nell'ipotesi in cui il corpo fosse un corpo senziente gli basterebbe guardare nello specchio per rendersi conto di essere in movimento o fermo, nonostante il fatto che si muova secondo un moto rettilineo uniforme. In piena contraddizione con quanto affermava Galileo: *“fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma”*[8].

## 2.2 Relatività ristretta

**I postulati della relatività ristretta** A differenza delle epoche passate, con la formulazione delle leggi di Maxwell che assegnava alla luce un valore della velocità costante pari a  $c$ , diventò di fondamentale importanza la ricerca dell'etere, che fino ad allora era soltanto un'antica teoria mai dimostrata, come sostanza immobile nello spazio assoluto, al fine di non contraddire le leggi della meccanica classica. Tuttavia, tutti gli esperimenti, compreso il noto esperimento ad opera di Albert Michelson ed Edward Morley, fallirono con la conclusione che l'etere non esistesse. Nonostante ciò la scienza doveva trovare una risposta a questo “errore” e vennero pertanto formulate tre possibilità:

- Il principio della relatività di Galileo è falso e quindi esiste un modo per rendersi conto se si è fermi o in moto rettilineo uniforme.
- Le leggi elaborate da Maxwell sono errate e quindi non esiste alcuna costante  $c$ .
- Le trasformazioni di Galileo e la meccanica conseguente sono errate.

La questione si risolse soltanto nel 1905, con un'intuizione geniale da parte di Albert Einstein che trovò consistenza nella formulazione dei due postulati e della teoria stessa sulla relatività ristretta[9]:

*“Le leggi secondo cui variano gli stati di un sistema fisico non dipendono dal fatto di essere riferite all’uno o all’altro di due sistemi di coordinate in moto relativo uniforme.”*

---

**Primo postulato**

*“Un raggio di luce si muove in ogni sistema inerziale di coordinate con la stessa velocità  $c$ , sia che venga emesso da una sorgente fissa o da una sorgente in movimento.”*

---

**Secondo Postulato**

Il primo postulato non fa altro che confermare il principio di relatività di Galileo è che quindi le leggi fisiche non dipendono dal fatto che siano riferite ad uno o all’altro sistema di coordinate.

Il secondo postulato invece afferma chiaramente che la velocità della luce è una costante, il cui valore ( $3 \cdot 10^5 \text{ Km/s}$ ) resta immutato in ogni sistema di riferimento che sia esso in moto o fermo.

I due postulati, insieme, pesano come macigni sugli equilibri raggiunti dalla fisica fino a quel momento, perché affermare ciò significava mettere in dubbio l’assolutezza che veniva attribuito allo spazio e al tempo. Con questi postulati l’unica cosa assoluta che rimane è soltanto la velocità della luce, in pieno accordo con quanto asserito da Maxwell. Difatti delle tre possibilità prima elencate, l’unica a rivelarsi vera (o meglio, falsa) è soltanto la terza e infatti si aprì di lì a poco la necessità di nuove trasformazioni che includessero quelle galileane ma che non si limitassero solo ai corpi a velocità molto più bassa di  $c$ .

**Le trasformazioni di Lorentz** A differenza delle trasformazioni galileane, le trasformazioni di Lorentz tengono conto non solo delle coordinate spaziali, di un sistema rispetto all’altro ma anche delle coordinate temporali. Praticamente, se per Galileo il tempo era lo stesso tra un sistema relativo e l’altro quindi  $t = t'$ , per Lorentz è variabile così come le coordinate spaziali. Le trasformazioni di Lorentz vengono alla luce nel 1895 con lo scopo di rendere le equazioni di Maxwell valide in tutti i sistemi di riferimento. Tuttavia, è solo grazie alla teoria della relatività ristretta, che esse trovano una giustificazione fisica.

Supponendo di avere due sistemi  $S$  ed  $S'$  formati da tre assi e sia  $v$  la velocità con cui  $S'$  si allontana da  $S$ , sull’asse  $x$ . Ipotizzando un istante in cui i centri di origine  $O$  e  $O'$  coincidono e ponendo in questo istante come origine delle coordinate

temporali  $t = t' = 0$ , secondo Lorentz:

Dati i coefficienti adimensionali:

$$\begin{cases} \beta = \frac{v}{c} \\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \beta \frac{x}{c}) \end{cases} \quad \begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \beta \frac{x'}{c}) \end{cases} \quad (2.2)$$

**Lorentz e Galileo -**

Quando  $\beta \ll 1$  e quindi  $v \ll c$ , si può porre:

$$\gamma \approx 1 \quad \cup \quad \beta \approx 0$$

Date queste ipotesi, le trasformazioni di Lorentz diventerebbero:

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = x' + vt' \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases} \quad (2.3)$$

**Coincidendo con le trasformazioni di Galileo.**

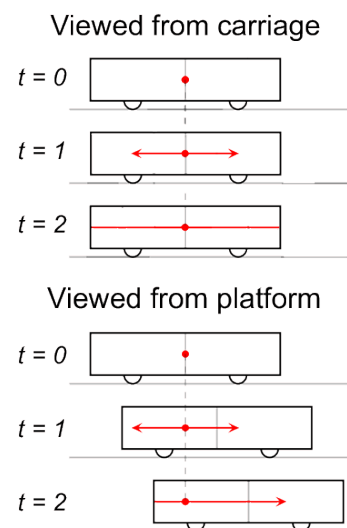
## 2.3 Dilatazione dei tempi

**I dubbi sulla simultaneità** Fino ad allora, l'unico modo per stabilire se due eventi stessero avvenendo simultaneamente o meno era guardarli. Tant'è, che per un soggetto senziente basta essere nello stesso luogo in cui i due eventi avvengono, per stabilirne un rapporto: che sia esso di simultaneità o di causalità[10]. Questa visione, empirica, tuttavia si basa sull'assunto che la velocità della luce sia infinita

è che non ci sia ritardo tra il momento in cui essa viene emessa e il momento in cui essa colpisce il nostro occhio. Assunto, che in realtà può essere approssimato a vero, finché le distanze che separano gli eventi sono molto piccole. Quando invece le distanze toccano gli anni luce è impossibile stabilirne la simultaneità, perché è impossibile stabilire, solo guardando, se la luce che ci è arrivata è vecchia di milioni di anni o di pochi minuti, perché non sappiamo di quanti anni luci era distante la sua sorgente. E quindi due eventi che a noi arrivano simultaneamente probabilmente sono avvenuti in due istanti separati da un intervallo di tempo ad elevato range di variabilità. Secondo Einstein, l'unico modo per confrontare due eventi distanti nello spazio, sarebbe utilizzare due orologi sincronizzati, con lo stesso meccanismo, posizionati sui due eventi. Tuttavia, ciò crea un problema. Come si sincronizzano i due orologi se distanti nello spazio?

Una soluzione sarebbe utilizzare un mezzo di comunicazione, così che chi imposta l'ora sa in che posizione si trovano le lancette dell'altro orologio. Però, questo sistema trasporta con sé un errore, in termini di tempo, che equivale al tempo che l'informazione ha impiegato, muovendosi a cavallo dell'onda radio, per arrivare da un posto all'altro (lag). Allora l'unica soluzione, in questo caso, sarebbe porsi a metà strada tra i due luoghi e comunicare da lì, con chi sposta le lancette di entrambi gli orologi finché, **chi sta in mezzo**, non vede gli orologi segnare la stessa ora.

**Simultaneità relativistica** Riprendendo un famoso "gedankenexperiment" (esperimento mentale) elaborato da Einstein, si immagini un treno in movimento a velocità  $v$ , in cui un osservatore posto al centro di un suo vagone fa partire due raggi di luce, attraverso un laser, rivolti verso le due estremità del vagone esterno. E si immaginino due sistemi di riferimento  $O$  ed  $O'$  e due orologi, relativi rispettivamente ad un osservatore esterno in grado di guardare l'interno del vagone, e all'osservatore interno che fa partire i laser. In questo caso, l'unica cosa vera è che il raggio di luce si muove in ogni caso alla velocità della luce. Tuttavia, mentre per l'osservatore in  $O'$ , essendo i percorsi che compiono uguali e di conseguenza il tempo che impiegano lo stesso, i due eventi avvengono simultaneamente, per l'osservatore in  $O$  le cose non vanno allo stesso modo. Infatti, lui vede



**Figura 2.2:** Gedankenexperiment del treno

una delle code del vagone andare in contro al raggio e un'altra invece scappare dal raggio stesso. Quindi nello stesso tempo se in un sistema di riferimento i due eventi sono simultanei, in un altro non lo sono più. Questo che per la meccanica classica rappresenterebbe un paradosso è in realtà dovuto al fatto che nonostante, per l'osservatore in  $O$  la luce si muova in un sistema di riferimento a velocità  $v$ , la sua velocità risultante non è pari a  $u = c + v$  ma in accordo con quanto detto da Einstein, è pari solamente a  $u = c$ , essendo  $c$  una costante invalicabile.

**Il paradosso dei gemelli** Carlo e Franco sono due fratelli gemelli di 25 anni. Nel giorno del loro 25° compleanno Carlo parte per un viaggio spaziale a velocità prossime a quelle della luce ( $v = 0.98c$ ). Date queste ipotesi, usciamo dalle leggi della meccanica classica e siamo costretti ad approdare su di un'ottica relativistica diversa. Tant'è che trascurando, il viaggio e le coordinate spaziali in cui si troverà Carlo rispetto a Franco che è rimasto solidale al sistema di riferimento terrestre, si nota che di per certo, date le trasformazioni di Lorentz, ogni istante trascorso da Carlo nella navicella sarà diverso da quello trascorso da Franco. Questa affermazione non è altro che una prova del fatto che così come per le coordinate spaziali anche per le coordinate temporali si sono aperte due prospettive diverse, e infatti dati due istanti:

$$t_1 = \frac{t'_1 + \frac{vx'_1}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad t_2 = \frac{t'_2 + \frac{vx'_2}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Di conseguenza un qualsiasi intervallo di tempo  $\Delta t'$  trascorso sulla navicella corrisponde sulla Terra a:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t'_2 + \frac{vx'_2}{c^2} - t'_1 - \frac{vx'_1}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Di conseguenza, quando Carlo torna sulla Terra dopo 10 anni, scopre una sconcertante verità: **sulla Terra**, sono passati molti più anni. E infatti in accordo con le trasformazioni di Lorentz:

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{10a}{\sqrt{1 - \frac{(0.98c)^2}{c^2}}} = 50a$$

Quindi nel momento del ricongiungimento, quando Carlo ha solo 35 anni, Franco ne ha 75.

Un'altra importante considerazione su questo paradosso, riguarda il fatto che entrambi i fratelli, consci della teoria della relatività ristretta, dovrebbero aspettarsi nel momento del ricongiungimento di trovare l'altro fratello più anziano. Ciò in realtà avviene solo per il fratello che ha viaggiato, in quanto il fatto stesso che abbia iniziato "un viaggio" presuppone che da un momento in cui era fermo sulla Terra, abbia accelerato, per poi fermarsi e cambiare rotta, riaccelerando. Sistemi in movimento sottoposti ad accelerazioni non possono essere trattati applicando la relatività ristretta, ma la relatività generale, in cui non si tiene conto solo della meccanica e dell'elettromagnetismo, ma anche della gravità.

## 2.4 Contrazione delle lunghezze

Così come l'intervallo di tempo tra due istanti, anche la distanza tra due punti è una grandezza relativa.

Infatti, si ipotizzi una navicella che parte dalla Terra per giungere su Plutone, viaggiando a velocità prossime a  $c$ . Per gli osservatori che si trovano fuori dalla navicella, la Terra e Plutone sono ferme (non considerando il loro moto rotazionale) e la navicella si muove a velocità  $v$ . Da questo punto di vista la distanza tra Plutone e la Terra è pari a  $d = v \Delta t$ .

Dal punto di vista di chi è nella navicella invece, è la navicella stessa a essere ferma mentre i due pianeti, Terra e Plutone, sembrano rispettivamente allontanarsi e avvicinarsi con velocità  $-v$ . Trovandoci a velocità prossime a  $c$  dobbiamo tenere conto, inevitabilmente, della dilatazione dei tempi e infatti:

$$\Delta t' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \Delta t \quad \implies \quad \Delta t' < \Delta t$$

Di conseguenza, anche la lunghezza degli spazi sarà sottoposta alla relatività, mettendo un ulteriore macigno sulla passata teoria secondo la quale spazio e tempo sono grandezze assolute.

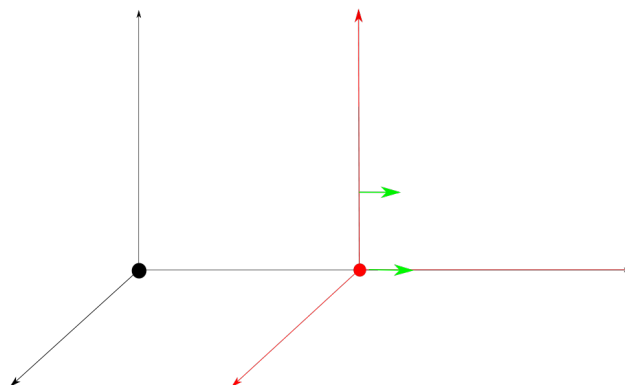
$$d' = v \Delta t' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot v \cdot \Delta t = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} d \quad \implies \quad d' < d$$

## 2.5 Galileo e Lorentz a confronto

Si consideri questo problema:

**Problema 1** *Due elettroni viaggiano nella stessa direzione ed in versi opposti entrambi con velocità  $0,70c$ . Si calcoli la velocità di un elettrone rispetto all'altro applicando la legge di composizione classica delle velocità. Si spieghi perché il risultato non è accettabile e si risolva correttamente.*

**Soluzione 1** Secondo il modello classico, applicando le trasformazioni di Galileo, considerando un sistema di riferimento  $O$  fissato su uno degli elettroni e un sistema  $O'$  fissato sull'altro:



**Figura 2.3:** Sistema  $O$  (sinistra) e  $O'$  (destra)

Assumendo questo punto di vista, e assumendo quindi la posizione sul sistema  $O$  della prima particella, invariabile nel tempo e fissa in  $(0;0)$ , e considerando nulla la sua velocità, applichiamo le trasformazioni di Galileo sulle coordinate della seconda particella in  $O$  e  $O'$ :

$$\begin{cases} x = x' + vt \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\Delta x'}{\Delta t} + \frac{v \Delta t'}{\Delta t} \\ \Delta y = \Delta y' = 0 \\ \Delta z = \Delta z' = 0 \\ \Delta t = \Delta t' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_x = u'_x + v \\ \Delta t = \Delta t' \end{cases}$$

Essendo quindi la velocità con cui il sistema  $O'$  si muove rispetto a  $O$  pari a  $v = 0.70c$  ed essendo la velocità con cui la seconda particella si muove in  $O'$  pari a  $u'_x = 0.70c$ :

$$\Rightarrow \begin{cases} u_x = 0.70c + 0.70c = 1.40c > c \\ \Delta t = \Delta t' \end{cases}$$

Questo risultato è incompatibile con la teoria di Maxwell, e col senno di poi, possiamo asserire che questo risultato è incompatibile con la realtà.

**Soluzione 2** Se invece operassimo secondo il modello della relatività ristretta, potremmo ottenere dei risultati più fedeli alla realtà. Infatti applicando le trasformazioni di Lorentz:

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') = \gamma(u'_x + v)t' \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \beta \frac{x'}{c}) = \gamma(t' + \frac{v x'}{c^2}) = \gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})t' \end{cases} \implies u_x = \frac{x}{t} = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}$$

E quindi essendo  $v = 0.70c$  ed essendo  $u'_x = 0.70c$ :

$$u_x = \frac{0.70c + 0.70c}{1 + \frac{(0.70)^2 c^2}{c^2}} \approx \mathbf{0.94c} < c$$

## 2.6 Onde e particelle

**Introduzione** La fisica del XX secolo, oltre alla rivoluzione introdotta da Einstein con la relatività generale, vede gli albori anche di quella che oggi chiamiamo: Meccanica Quantistica. Si parte da alcuni dilemmi storici della scienza:

- La natura particellare o ondulatoria della luce.
- La natura particellare o ondulatoria dell'elettrone.

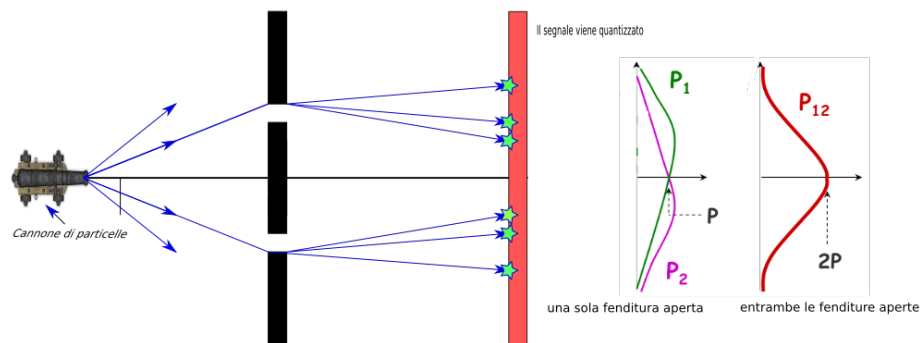
C'erano diverse prove sperimentali a sostegno di ognuna di queste teorie:

- L'effetto fotoelettrico che evidenzia la natura particellare della luce (fotoni).
- Le interferenze che ne evidenziano quella ondulatoria.
- La quantizzazione della massa e della carica di un elettrone come prova della sua natura particellare.
- Le interferenze che dimostrano la sua natura ondulatoria.

Questo comportamento portò gli scienziati dell'epoca a cercare una simmetria tra luce ed elettrone. Simmetria che la fisica moderna riuscirà a trovare nel dualismo onda-particella. Ad ogni modo, per capire cosa c'è alla base di questa duplice natura, si osservino questi esempi.

### Particelle e onde attraverso delle fenditure -

Analizziamo cosa succede quando un cannone che spara particelle, incontrano un muro con solo due fenditure aperte.

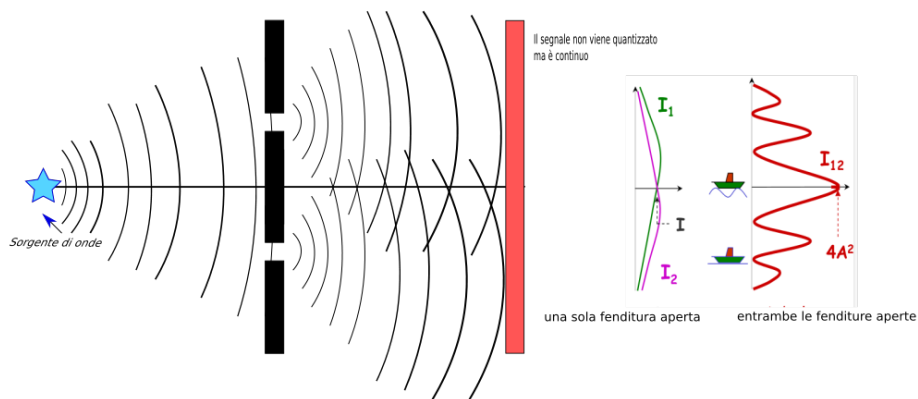


**Figura 2.4:** Cannone che spara particelle

Si notano due effetti caratteristici delle particelle:

- I colpi arrivano sul segnalatore  $\Rightarrow$  quantizzazione.
- $P_{12} = P_1 + P_2 > P_1, P_2 \Rightarrow$  additività.

Analizziamo adesso, cosa succede se nella stessa situazione ci fosse una sorgente di onde al posto del cannone.



**Figura 2.5:** Sorgente che emette onde

Si notano due effetti caratteristici delle onde:

- $I_{12} \neq I_1 + I_2 \implies$  frange di interferenza.
- Al centro, sapendo che  $I = A^2 \implies I_{12} = (2A)^2 = 4A^2 \neq 2A^2$

### Cosa succede con gli elettroni? -

Se sottoponessimo allo stesso esperimento un emettitore di elettroni, potremmo stabilire con certezza la loro natura. Tuttavia, incredibilmente, i risultati ottenuti non sono quelli che ci aspettavamo. Infatti quando svolgiamo l'esperimento a luci spente, e quindi senza la possibilità di vedere gli elettroni stessi:

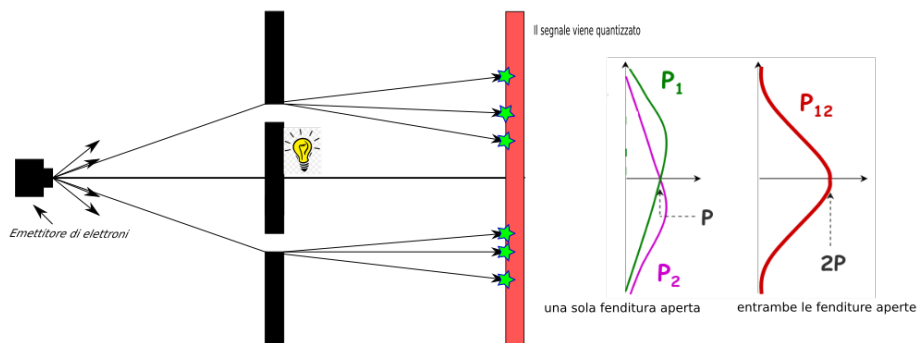


**Figura 2.6:** Emettitore di elettroni senza luce

Scopriamo che, sorprendentemente, gli elettroni, senza luce, sembrano assumere:

- **Una natura particellare**, data dal tic sul rivelatore  $\implies$  quantizzazione.
- **Una natura ondulatoria**, data dalle interferenze.

Invece, quando li illuminiamo e siamo in grado di vedere su quale fenditura si infrangono:



**Figura 2.7:** Emettitore di elettroni illuminato

Quando li osserviamo, le interferenze scompaiono e infatti  $P_{12} = P_1 + P_2$ . In sintesi, gli elettroni sembrano assumere un normale comportamento particellare, perchè l'energia trasportata dalle onde luminose è tale da rendere le frange di interferenza confuse, annullandone l'effetto. Tuttavia, si nota che anche quando la luce, è molto poco intensa ma c'è, agisce sugli elettroni allo stesso modo. Ragione per il quale dobbiamo asserire che anche la luce ha una duplice natura, non solo ondulatoria, ma anche particellare per mezzo dei fotoni.

**Principio di indeterminazione di Heisenberg** Da queste evidenze sperimentali, comprendiamo che l'elettrone quando non è osservato si comporta da onda e quindi non lo si può localizzare in una posizione precisa, ma si può stabilire soltanto un grado di probabilità in cui poterlo trovare. Quando lo localizziamo, invece, lo perturbiamo inevitabilmente perdendo le frange d'interferenza e quindi l'informazione precisa sulla sua lunghezza d'onda  $\lambda$ . Questo principio venne formalizzato da Heisenberg nel 1925, attraverso il principio

di indeterminazione:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2} \quad (2.4)$$

*Se si accetta che l'interpretazione della meccanica quantistica qui proposta sia corretta già in alcuni punti essenziali, allora dovrebbe essere permesso di affrontare in poche parole le conseguenze di principio. [...] nella formulazione netta del principio di causalità: "se conosciamo in modo preciso il presente, possiamo prevedere il futuro", non è falsa la conclusione, bensì la premessa. In linea di principio noi non possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli. [...] siccome tutti gli esperimenti sono soggetti alle leggi della meccanica quantistica e quindi all'equazione  $\Delta x \cdot \Delta p_x \sim h$ , mediante la meccanica quantistica viene stabilita definitivamente la non validità del principio di causalità.*

---

Werner Karl Heisenberg, 1927

Il principio di indeterminazione, segna la fine del determinismo meccanicistico, secondo il quale, l'uomo attraverso delle leggi possa predire, partendo da uno stato presente, uno stato futuro ad esso compatibile, come invece avevano sostenuto scienziati come Pierre Simon Laplace, Ruggero Giuseppe Boscovich e tanti altri fino ad allora. L'avvento della meccanica quantistica, mutò completamente la situazione e con l'interpretazione ortodossa (non universalmente accettata) che fece Born, nel 1926, dell'equazione di Schrödinger, interpretando  $|\psi|^2$ , ovvero il modulo della funzione d'onda al quadrato, come legata alla distribuzione di probabilità della posizione dell'elettrone nello spazio, si aprì una vera e propria discussione filosofica e i sostenitori della teoria introdotta da Born formarono insieme la cosiddetta *scuola di Copenaghen*. L'interpretazione di Copenaghen sostiene che, se sono vere le ipotesi di Born sulla funzione d'onda, un sistema fisico microscopico non possiede proprietà oggettive, prima che queste siano misurate e che quindi la meccanica quantistica fornisca solo un insieme di probabilità attribuibili al possibile esito della misura (probabilismo ontologico).

## Capitolo 3

# Metamorfosi e trasformazioni

### 3.1 Dante, Sant'Agostino e Twin Peaks

*Salimmo sù, el primo e io secondo,  
tanto ch'i' vidi de le cose belle  
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.*

*E quindi uscimmo a riveder le stelle.*

---

Dante Alighieri, Inferno, Canto XXXIV

**La magnum opus di Dante** Il viaggio che Dante compie all'interno della Commedia, è il viaggio di un uomo che corrotto dal peccato della vita terrestre, cerca la salvezza in un mondo che è posto al di là del mondo "reale". Per assurdo è la realizzazione più concreta del concetto di trasformazione in ambito relativistico. È l'idea secondo il quale esista un collegamento tra più mondi, così come il collegamento tra più sistemi di riferimento, analizzabili analiticamente da un punto di vista "scientifico". È

l'idea che stava alla base del pensiero magico del XV-XVI secolo, che portò al compimento massimo (ma anche crepuscolo), di discipline come l'astronomia e l'alchimia. È infatti una trasformazione alchemica, quella che avviene in Dante e al di fuori di Dante, durante il suo viaggio. La cosiddetta *magnum opus*, realizzata alla formazione della *pietra filosofale*, la *Pietra che tramuta Giove in Luna*[11], ovvero, in grado di risanare la corruzione della materia (le tre fiere che incontra



**Figura 3.1:** Illustrazione della *magnum opus*

Dante all'inizio della Commedia). Dante, attraverso l'Inferno, affronta in prima persona il suo *Nigredo* o annerimento, associato tradizionalmente alla terra e alla notte, *mi ritrovai in una selva oscura, Inferno, Canto I*, all'invecchiamento, *un vecchio, bianco per antico pelo, Inferno, Canto III* o anche al decadimento e alla scissione, *e ponavam le piante sovra lor vanità che par persona, Inferno, Canto VI*.



**Figura 3.2:** La struttura dei tre mondi

Quando poi Dante e Virgilio, alla fine della prima parte del loro viaggio scendono lungo il corpo di Lucifero, il mondo si capovolge (cambio di emisfero) e i due si ritrovano ai piedi della montagna del Purgatorio. È qui che inizia il suo *Albedo* o sbiancamento, che corrisponde al progressivo risanamento della sua anima, testimoniato dal rito condotto da Virgilio su Dante a fine del I Canto. Questa fase è legata allegoricamente al luogo dove le anime soffrono ancora per le loro pene, ma hanno davanti a sé la speranza della beatificazione. È evidente il richiamo agli elementi caratteristici di questa fase alchemica come l'acqua, il Purgatorio ne è circondato o l'alba, *dolce color d'oriental zaffiro, Purgatorio, Canto I*.

*Io ritornai da la santissima onda  
rifatto sì come piante novelle  
rinnovellate di novella fronda,  
puro e disposto a salire alle stelle.*

Dante Alighieri, Purgatorio, Canto XXXIII

Dopo l'apparizione di Beatrice nel Canto XXX del Purgatorio, e la conseguente scomparsa di Virgilio, Dante si prepara per accedere al Paradiso terrestre. Il paradiso rappresenta lo stato terminale del processo di purificazione iniziato da Dante ed è divisibile in due parti: la prima rappresentata dalla *Citrinitas* o ingiallimento, il cui elemento essenziale è l'aria, come testimoniato dai 9 cieli, e a cui è associata il simbolo dell'aquila, *poscia che Constantin l'aquila volse contr'al corso del ciel, Paradiso, Canto VI* o anche il sole, *là dov'ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, Paradiso, Canto XI*.

Infine Dante, giunge nell'Empireo, rappresentato dalla *Candida Rosa*, luogo dell'ultima e definitiva trasformazione, il suo *Rubedo* alchemico, contraddistinto dall'elemento più forte, il fuoco, *apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi*[12], che permetterà la piena realizzazione dell'opus e alla formazione della quintessenza (l'etere), che diventa per Dante la sostanza purificatrice della sua anima, volta, adesso, pienamente a Dio.

L'ascesi di Dante in Paradiso è caratterizzata da una serie di trasformazioni interiori, che predispongono il pellegrino alla beatitudine. È l'esperienza del *trasumanar*, evidenziata fin dall'inizio, *ma ora ammiro com'io trascenda questi corpi levi*, *Paradiso, Canto I*, che viene avvalorata ancor più attraverso il mito di Glauco, che diviene *consorto in mar de li altri dèi*[13], dopo aver assaggiato una particolare pianta. Atto che viene elevato ancor più mediante l'utilizzo del termine *gustare*, lo stesso utilizzato da Adamo per descrivere il momento dell'assaggio del frutto proibito. Tuttavia il *trasumanar* di Dante è una metamorfosi diversa da quella di Glauco e Adamo, perché a differenza del loro gustare, quello di Dante non rappresenta una sfida nei confronti degli Dei, ma soltanto la piena realizzazione della volontà di Dio, che per opera dello Spirito Santo, ci ha reso in grado di riportare in vita la sua immagine, originariamente impressa in noi, ma deformata dal peccato originale. È l'uomo che cerca di rompere la scorza di mortalità che lo avvolge, proprio come nel mito di Marsia, presentato nell'invocazione di Apollo del Canto I. Il poeta latino, come narra il mito, osò sfidare Apollo in una gara musicale e, vinto dal dio, fu legato a un albero e scorticato dall'interno. Seppur macabra, quest'immagine nel contesto in cui la utilizza Dante, descrive in maniera molto efficace, quello che è l'atto di conversione a Dio. Che non significa disdegno del corpo o dell'umanità terrena, anzi essere tali è in piena linea con la volontà di Dio, ma esprime un concetto che ci porta al di là del limite che noi uomini ci imponiamo con la morte. In effetti, la conversione, rappresenta essa stessa una trasformazione, una metamorfosi. Non a caso, la chiesa Cattolica ha fatto della conversione uno dei perni centrali della sua dottrina, come giustificato dall'importanza che hanno ricoperto nell'antichità, soprattutto, le persone che si sono convertite dal paganesimo al Cristianesimo, come succede ad esempio con Sant'Agostino.

**La conversione di Sant'Agostino** Sant'Agostino, come scrive nelle sue confessioni, si convertì dal manicheismo, dottrina dualista di origine persiana, al Cristianesimo soltanto nel 386 d.C., all'età di 32 anni. Anzi, in età giovanile era anche abbastanza contrario al culto monoteista, e considerava la Bibbia, *un'opera indegna del paragone con la maestà ciceroniana*, facendo riferimento soprattutto all' *Hortensius seu De philosophia liber*, dialogo filosofico mai rinvenuto. Tuttavia, come lui stesso confessa, fu la morte di un suo *amato* amico e della, già cristiana, madre Monica, a spingerlo verso la Conversione. È significativo, sottolineare il dolore, provato all'incontro con la morte dell'amico, *l'angoscia mi oscurò tutto quanto il cuore, e ovunque guardassi vedevo solo morte, Confessiones IV, 4.9* e il come Sant'Agostino mostri sempre il suo lato umano, come un libro aperto dinnanzi a Dio, con le sue debolezze e i suoi dubbi nel confessare:



**Figura 3.3:** Sant'Agostino, dipinto di Philippe Champaigne

*Io sentii che la mia anima e la sua erano state un'anima sola in due corpi; perciò la vita mi faceva orrore, poiché non volevo vivere a mezzo, e perciò forse temevo di morire, per non far morire del tutto chi avevo molto amato.*

Sant'Agostino, Confessiones IV, 6.11

**Sant'agostino e il tempo** Cos'è il tempo? Anche Sant'Agostino non sapeva dare risposta certa a questa domanda, quando gli veniva posta. *Se nessuno m'interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m'interroga, non lo so.* Con certezza però possiamo dire che *senza nulla che passi*, non esisterebbe un passato, e *senza nulla che venga* non esisterebbe un futuro. Tuttavia, come possiamo affermare che esistono questi due tempi se, *il primo non è più, il secondo non è ancora?* Anche stabilire che cos'è il presente è difficile in quanto dire che il presente è sempre presente, significa

che esso è eterno, cosa che non accomuna noi umani ma soltanto Dio. L'unico dato a nostra disposizione è che il tempo presente per essere tale deve diventare passato, deve tendere al non essere. E nonostante misuriamo tempi lunghi e tempi brevi, in realtà, riflettendo, ci accorgiamo che non possono esistere tempi brevi e tempi lunghi nel presente, perché qualsiasi tempo lungo che noi possiamo immaginare può essere diviso all'infinito in tempi più piccoli. È l'impossibilità che abbiamo nel trovare l'unità essenziale del tempo, in quanto *qualunque durata avesse, diventerebbe divisibile in passato e futuro*. Tuttavia, la persistenza nella nostra memoria delle immagini passate, come quella dell'infanzia che per Sant'Agostino, *non è più, è in un tempo passato, che non è più; ma quando la rievoco e ne parlo, vedo la sua immagine nel tempo presente, poiché sussiste ancora nella mia memoria*, o la capacità che abbiamo nell'organizzare il nostro futuro nel presente, nonostante gli atti che meditiamo non siano ancora avvenuti, ci conduce a considerare *inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro* ma piuttosto che sono: *presente del passato, presente dei presente, presente del futuro*. Eppure l'uomo misura il tempo, stabilisce se un tempo è doppio, triplo, rispetto a un altro riferendosi inevitabilmente ad estensioni di tempo. Ma come misuriamo questo tempo? Allo stesso modo con cui misuriamo lo spazio? Per confronto con un'unità più piccola, come *con la dimensione di un cubito quella di un trave*? Ebbene sì, lo misuriamo proprio come si misura la lunghezza di una sillaba, di un verso, di un poema. Scandiamo il tempo e diciamo: *"E un poema lungo, infatti si compone di tanti versi; versi lunghi, infatti constano di tanti piedi; piedi lunghi, infatti si estendono per tante sillabe. E una sillaba lunga, infatti è doppia della breve"*. Tuttavia però neanche questo meccanismo funziona perfettamente perché, restando nella metafora, al momento dell'esposizione di un poema, ogni sillaba potrà essere letta più velocemente o più lentamente a secondo delle condizioni del lettore, così come in ambito relativistico l'estensione di un secondo varia a secondo della velocità con cui si trova chi si sta muovendo. I secondi non sono tutti uguali! (E non solo la loro percezione). È per questo motivo che Sant'Agostino arriva alla conclusione che il tempo non sia altro che un'estensione, *ma di che cosa? Non so, ma mi meraviglierei se non fosse un'estensione della mente stessa*. Quando diciamo che un tempo è più lungo o più breve di un altro in realtà misuriamo il tempo, ma non quello futuro che non è ancora, né quello presente che non ha estensione e nemmeno quello passato che non è più. Misuriamo *il tempo mentre passa e non quello passato*. Quindi, quando ad esempio ascoltiamo il canto di una voce o il suono di uno strumento, in realtà non misuriamo le tracce del canto passato ma *l'impressione* che rimane in noi una volta ascoltato quel suono. Così si compie quel suono, trascinando il futuro verso il passato, finché non si esaurisce e resta solo il passato. È sotto questo procedimento che avviene tutta quanta la nostra vita, in cui la "canzone", ovvero le parti delle nostre azioni, non costituiscono altro che dei momenti in essa.

## 3.2 Le metamorfosi di Philip Glass

**La bellezza della ripetitività** Se è vero che la misura del tempo, in quanto estensione dell'anima, non sia che la misura impressa nella nostra anima da un particolare evento e non della sua traccia passata, la ripetitività assume in questi termini tutt'altro valore, perché permetterebbe di ricreare all'interno della nostra anima un trama fitta di estensioni temporali, che si ripetono e si susseguono. Ed è proprio questo, l'elemento regnante nella musica di uno dei più grandi compositori e pianisti del XX secolo, Philip Glass, che attraverso il suo stile, ha rivoluzionato profondamente il mondo della musica, portando ad una delle massime espressioni, quello che oggi conosciamo come minimalismo musicale che ha ispirato compositori come Max Richter e Steve Reich. Tuttavia, sarebbe semplicistico ridurre la musica di Glass a una mera ripetizione di suoni, perché in realtà la visione che ha il compositore dei pattern è molto più ampia e profonda, in quanto essi non costituiscono soltanto un completamento dell'armonia, ma diventano loro stessi l'armonia. La magia di Glass sta nel riuscire a tradurre in armonia anche una semplice ripetizione di numeri vocale, come in *Einstein on the Beach*, *Knee 1-5* o una piccola successione di note. Una musica in cui tutto si muove e fa rumore ma in cui è la variazione il vero spartito.



**Figura 3.4:** Philip Glass, dipinto di Chuck Close

**PCTO:** Il percorso PCTO svolto dalla classe si fonda principalmente sullo scambio culturale con il liceo Pujati di Sacile, attraverso sia la piattaforma eTwinning e sia uno scambio ravvicinato nelle nostre scuole. Il viaggio ha compreso, oltre alla scuola, anche la visita dei territori circostanti come Venezia e Pordenone, ma anche di alcune industrie storiche del posto, come la ben nota produttrice di pianoforti Fazioli.

**Le metamorfosi** Infatti accanto alla ripetitività, diventa di fondamentale importanza il tema della trasformazione, la metamorfosi, come evidente in *Solo piano*, *Metamorphosis: 1-5*, che permette la creazione di una melodia. È la variazione continua a garantire continuità alle opere di Glass. Ogni pattern, ogni ripetizione si comporta come se fosse animata, nasce, si trasforma, muore, rinasce, si ritrasforma fino a morire di nuovo, un vortice continuo di bellezza che risulta difficile da spiegare, in quanto

sconvolgente rispetto ai dogmi fino ad allora imposti. Inoltre, lo stile minimale, dato proprio dalla variazione e dall'assenza di chiari-scuri, rappresenta già di per se un modo di essere, e di vivere, che va oltre la musica stessa, spostando il contenuto dal testo che viene cantato, molte volte assente, nelle sensazioni e negli scenari che vengono evocati.



(a) Cover Glassworks



(b) Einstein on the Beach all'opera

**Figura 3.5:** Opere di Philip Glass

# Bibliografia

- [1] Nicola d'Oresme, *Tractatus de configuratione qualitatum et motuum*, Parigi, XIV secolo.
- [2] René Descartes, *Discorso sul metodo*, Leida, Paesi Bassi, 1637.
- [3] Renè Descartes, *Meditazioni metafisiche*, 1641.
- [4] Renè Descartes, *Le passioni dell'anima*, Amsterdam, Paesi Bassi, 1649.
- [5] Immanuel Kant, *Critica della ragion pura*, 1781.
- [6] Johann Gottlieb Fichte, *La dottrina della scienza*, Jena, Germania, 1794 - 1799.
- [7] Aristotele, *Fisica*, IV secolo a.C. .
- [8] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi, Giornata seconda*, 1632.
- [9] Albert Einstein, *Elettrodinamica dei corpi in movimento*, Annalen der Physik, Germania, 1905.
- [10] David Hume, *Trattato sulla natura umana*, 1739.
- [11] Ignoto, inizialmente attribuito a Tommaso d'Aquino, *L'alchimia ovvero Trattato della pietra filosofale*, XIII secolo.
- [12] *Atti degli Apostoli*, 3-4
- [13] Ovidio, *Le Metamorfosi*, 8 d.C.